

1. Identificação da Fonte da Gramática

Linguagem escolhida: Java

Apresente o endereço da documentação ou da fonte consultada: **Java Language Specification (JLS — Versão Atual / Geral)**: [The Java® Language Specification](#)

Java Syntax – Grammar (Capítulo de Sintaxe): [Java Syntax Grammar \(Oracle Docs\)](#)

Identifique qual notação é utilizada: BNF

2. Seleção das Produções

Conjunto de regras:

3. Definição do Código a ser gerado

```
public class ExemploDelf {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 5;  
  
        if (x > 0) {  
            System.out.println("x é positivo");  
        } else {  
            System.out.println("x não é positivo");  
        }  
    }  
}
```

4. Realização da Derivação

<programa>

<programa> -> <declaração> <If>

<declaração> <If>

<declaração> -> int <Identificador> = <numeros>;

int <identificador> = <número> ; <if>

int x = 5; <if>

<if> → if (<condição>) { <comando> } else { <comando> }

<condição> → <identificador> > <número>

<comando> → System.out.println (<string>) ;

<string> -> "x é positivo" | "x não é positivo";

5. Apresentação do Resultado

Símbolos Não-Terminais:

〈 Statement 〉 ;

〈 Identifier 〉 ,

〈 CompilationUnit 〉 .

〈 NormalClassDeclaration 〉 .

Símbolos Terminais:

<if>;

int x = 5;